

基于历史误差裕度与滚动合同优化的 微网购电及储能调控

摘要

微网购电需要同时处理供需波动、储能损耗和合同调整费用。本文按十分钟划分时段，以功率平衡和储电边界为共同约束，将调度分为历史预测、合同规划和实时纠偏三个环节，分别求解确定性代表日、固定合同、滚动合同及波动电价下的购电问题。

代表日采用首尾储电量相等的线性规划，先最小化购电费，再减少充放电吞吐量。全天购电量为 59,482.70 kWh，费用为 35,126.95 元，比同一负载与光伏曲线下的无储能基准降低 26.90%。

固定合同以历史同时段数据预测负载与光伏，将过去 21 日净负载误差的分位数加入规划需求；执行时先用储能补足实际缺口，剩余部分紧急购电。2025 年 2 月至 12 月 334 天的实际费用为 15,176,691.87 元，紧急购电量为 286,749.92 kWh。

日内光伏预报经偏差校正后与历史预测融合，在 6、12、18 时更新剩余合同。按取消电量退还原款并收取 50% 罚金的口径，实际费用降至 14,145,706.54 元，紧急购电量降至 96,886.54 kWh。配套对照中，价值触发与每次重优化的费用相差不足 0.01 元，更新信息带来的收益明确，但触发规则本身未表现出额外节费优势。

未来电价未知时，以历史预测制定合同、以实际价格结算。固定与滚动合同的实际费用分别为 15,834,890.34 元和 14,799,117.00 元，后者降低 6.54%；该差额包含信息和调度方式共同变化的影响。逐时核验与主程序重算支持结果的一致性和可复现性，结论适用于给定参数及结算假设。

关键词：微网调控；储能；线性规划；误差分位数；滚动购电

1 问题重述与分析

题目给出微网负载、光伏发电、外网价格及储能设备参数 [1]，要求在满足负载需求的前提下制定购电与充放电策略。储能最大容量为 12,000 kWh，允许储电范围为 1,200–10,800 kWh，最大充放电功率为 5,000 kW，2025 年 1 月 1 日初始储电量为 6,000 kWh。

问题一的负载、电价及光伏预测曲线均已给定，且要求日初、日末储电相等，适合建立确定性日内优化模型。问题二每天零时固定购电合同，后续偏差通过储能和五倍电价的紧急购电消化，因此预测的保守程度直接影响合同浪费与应急费用。问题三提供每天四次光伏预报，并允许付费调整合同，需要比较更新信息的收益与调整成本。问题四进一步引入电价不确定性，在固定与滚动两类合同下分别决策和结算。

四问沿用同一套储能约束，区别在于何时能够获得信息、何时能够修改合同。代表日用于检验已知曲线下的调度效果；固定合同承担全天预测误差，滚动合同则可以根据新预报重新分配剩余购电量。电价不确定时，还需要区分决策时的预测价格与交付时的结算价格。

计算中，预测值只参与规划，当期实际值用于执行，实际价格用于结算。问题二至四以一月完成热启动和参数选择，正式统计区间为附件要求的 2 月 1 日至 12 月 31 日。每次预测仅使用当时已经获得的数据。

如图 1 所示，合同决定计划购电，实时观测决定实际储能动作；日末库存反馈到下一日，形成连续运行过程。



图 1: 信息、合同、实际执行与跨日库存的衔接

2 假设、符号与数据口径

2.1 模型假设

充电效率与放电效率均按单侧 90% 解释，往返效率为 81%；这一解释不同于将 90% 视为往返效率，本文结果不直接适用于后一口径。5,000 kW 为交流侧功率上限。在十分钟时段内以功率代表值计算电量，不另计题目未提供的线路损耗、电池折旧及售电收入。

超过负载与储能可吸收部分的电力记为未利用量。

当前时段的负载和光伏能够即时观测，紧急购电可以及时补足缺口且没有另给容量上限。日前规划不使用当天尚未观测的真实负载或光伏，第四问不预先知道当天真实电价。预测误差的历史经验分布可为短期风险裕度提供参考，但不假定各时段误差相互独立。

滚动结算假设：取消零时合同中的一部分电量时，退还该部分原购电费，再按其 50% 支付罚金；增购部分按 1.5 倍价格计费。各次调整均相对零时合同结算，不重复累计历次调整费用。题目对取消电量的文字存在解释空间，本文主结果以此口径为条件，并在结算敏感性中报告原款不退时重新优化的结果。两种解释不能混用，原题文字本身不足以消除这一差异。

2.2 统一符号

表 1 列出主要变量。符号上的帽子表示预测值，波浪号表示规划或情景评估中的变量；未加帽子的负载、光伏与价格表示实际观测。

表 1 主要符号与单位

符号	含义	单位
d, t	日期、日内时段序号	—
$L_{d,t}, PV_{d,t}$	实际负载、光伏功率	kW
$G_{d,t}^0, a_{d,t}$	零时合同、最终合同功率	kW
$C_{d,t}, D_{d,t}$	交流侧充电、放电功率	kW
$X_{d,t}, R_{d,t}$	紧急购电、未利用电力	kW
$E_{d,t}$	时段开始储电量	kWh
$p_{d,t}, \hat{p}_{d,t}$	实际电价、预测电价	元/kWh
$M_{d,t}, E^{\text{tar}}$	安全功率裕度、规划末端储电目标	kW、kWh

2.3 时间、统计与费用口径

日期序号以 2025 年 1 月 1 日为 $d = 0$ 。令 $\Delta t = 1/6$ 小时， $t = 0, \dots, 143$ 。附件时间标签 0:10 解释为此前十分钟，144 步覆盖 00:00–24:00；输出区间据此与题目正文对齐。功率乘以 Δt 得到电量，储电量本身不再乘时间步长。

统一定义原计划费 J^0 、合同结算费 J^{con} 、紧急购电费 J^{em} 及实际总费 J ：

$$J^0 = \sum_t p_t G_t^0 \Delta t, \quad J^{\text{em}} = 5 \sum_t p_t X_t \Delta t, \quad J = J^{\text{con}} + J^{\text{em}}. \quad (1)$$

固定合同下 $J^{\text{con}} = J^0$ ；滚动合同下 J^{con} 还包含退订和增购结算。上述费用均按实际价格事后核算；决策阶段以当时已知或预测的价格替代 p_t 。因此第四问的零时计划费不是零时能够精确获知的最终支出。

指定日期表中，零时计划表列“原计划费”，最终合同表列“合同结算费”，固定情形列“合同购电费”，均不含紧急费。实际总费另行列示。滚动情形同时报告原计划电量与最终合同电量。

3 统一物理模型与求解方法

为简化表达，本节省略日期下标。功率平衡与储电递推为

$$a_t + PV_t + D_t + X_t = L_t + C_t + R_t, \quad (2)$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta C_t \Delta t - D_t \Delta t / \eta, \quad \eta = 0.9, \quad (3)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq C_t, D_t \leq 5000, \quad (4)$$

$$a_t, X_t, R_t \geq 0. \quad (5)$$

物理执行要求同一时段不同时充放电。计划模型先求线性规划，在最优费用容差内以 $\sum_t (C_t + D_t) \Delta t$ 最小消除不必要的能量周转；若仍出现同时充放电，加入二元变量 z_t 及约束

$$0 \leq C_t \leq 5000 z_t, \quad 0 \leq D_t \leq 5000(1 - z_t), \quad z_t \in \{0, 1\} \quad (6)$$

重新求解。程序通过 SciPy 调用 HiGHS，相关对偶修正单纯形算法见文献 [2]。求解器处理的是给定预测情景下的优化问题；未来实际负载与光伏变化后，原计划的最优性并不随之保留。

3.1 规划与执行的衔接

规划储电轨迹用于确定合同，实际动作则取决于当前库存和供需缺口。问题二至四每十分钟重新计算充放电量，不直接照搬预测轨迹。日末实际储电量传递为次日初值，使跨日运行保持电量连续。

3.2 实时储能纠偏

定义实际缺口 $b_t = L_t - PV_t - a_t$ 。若 $b_t > 0$ ，则

$$D_t = \min\{b_t, 5000, \eta(E_t - 1200)/\Delta t\}, \quad X_t = b_t - D_t, \quad C_t = R_t = 0. \quad (7)$$

若 $b_t \leq 0$ ，则

$$C_t = \min\{-b_t, 5000, (10800 - E_t)/(\eta \Delta t)\}, \quad R_t = -b_t - C_t, \quad D_t = X_t = 0. \quad (8)$$

两种情形分别只充电或只放电，因而满足充放电互斥。只要紧急购电不受额外容量限制，剩余缺口就能补足。不过，当前有缺口便优先放电，可能减少后续高价时段的可用库存，这是贪心执行的主要局限。

4 问题一：代表日确定性优化

4.1 模型建立与结果

仅使用附件一曲线，取 $X_t = 0$ 、 $a_t = G_t$ ，建立

$$\min J_1 = \sum_{t=0}^{143} p_t G_t \Delta t, \quad E_0 = E_{144} = 6000, \quad (9)$$

并满足统一物理约束。这里将代表日视为以附录给定的 6,000 kWh 初值开始的一天；首尾库存相同排除了消耗初始储电造成的表观节费。若将代表日解释为不限初值的重复运行日，则应仅约束 $E_0 = E_{144}$ 。补充求解得到周期初值 8,550 kWh、费用 35,118.60 元，比固定初值少 8.35 元。该对照不替代 1 月 1 日给定初值，以下指定结果仍采用 6,000 kWh 边界。无储能基准为 $G_t = \max\{L_t - PV_t, 0\}$ ，在同一价格曲线下费用为 48,052.05 元。优化后费用为 35,126.95 元，减少 12,925.10 元，降幅 26.90%；全天购电量为 59,482.70 kWh。

图 2 中的储电量随时段升降，与分时购电共同完成负载供给。00:00–04:00 充电 4,500.00 kWh，16:00–20:00 放电 5,780.13 kWh，反映了电量在不同时段之间的转移。由于充放电存在损耗，评价这类转移应比较同一价格曲线下的总费用，并保持首尾库存一致。

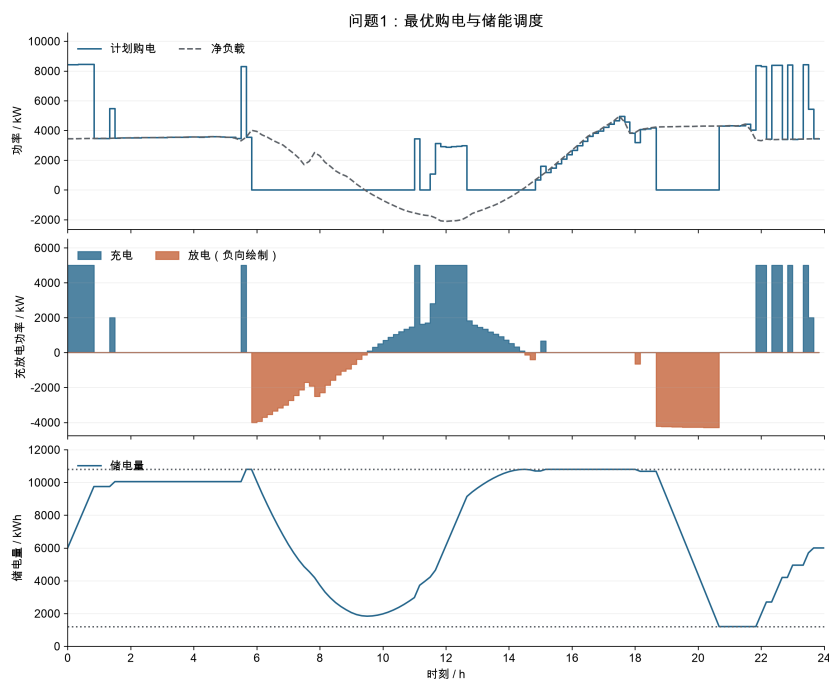


图 2: 代表日购电与储能调度（提供结果）

5 问题二：历史预测下的固定合同

5.1 预测与经验风险裕度

历史同时段预测为过去 W 日观测的指数加权平均，较近日期权重较高。对负载、光伏或电价变量 Y ，令 $n = \min(d, W)$ ，其预测为

$$\hat{Y}_{d,t}^{\text{EW}} = \frac{\sum_{k=1}^n \exp[-\alpha(k-1)] Y_{d-k,t}}{\sum_{k=1}^n \exp[-\alpha(k-1)]}. \quad (10)$$

上式适用于 $d \geq 1$ ；无历史的初日采用附件一曲线作为先验。负载预测在存在同星期历史样本时，与此前最多四个同星期几的均值各按一半融合：

$$\hat{L}_{d,t} = \frac{1}{2} \hat{L}_{d,t}^{\text{EW}} + \frac{1}{2} \text{mean}\{L_{d-7k,t} : 1 \leq k \leq 4, d-7k \geq 0\}. \quad (11)$$

若 $d < 7$ ，同星期历史样本集合为空，则直接使用指数加权预测，不计算空集合均值。

预测评价采用训练区间与正式评价区间分离的原则，误差指标的定义参照预测学教材 [3]。在 1 月 15 日至 31 日按均方根误差选择预测参数，负载采用 14 日窗口、0.1 衰减率并保留星期因素，历史光伏采用 7 日窗口、0.1 衰减率。二月以后固定这些参数，只随日期推进更新历史样本。

记净负载预测误差为 $e_{j,s} = L_{j,s} - PV_{j,s} - \hat{L}_{j,s} + \widehat{PV}_{j,s}$ 。以两小时为误差分块 $B(t)$ ，构造

$$M_{d,t} = \max\{0, Q_q(\{e_{j,s} : \max(0, d-21) \leq j < d, s \in B(t)\})\}, \quad (12)$$

$$N_{d,t}^{\text{safe}} = \hat{L}_{d,t} - \widehat{PV}_{d,t} + M_{d,t}. \quad (13)$$

安全分位数 q 是管理参数，其值不能直接解释为全天无紧急购电的概率。使用已完成日期的误差，避免当天未来样本进入风险估计。

5.2 固定合同规划与参数

每天零时，以前历史数据构成信息集。用 $\tilde{C}_t, \tilde{D}_t, \tilde{R}_t, \tilde{E}_t$ 表示规划变量，求解

$$\min \sum_{t=0}^{143} \hat{p}_t G_t^0 \Delta t, \quad (14)$$

$$\text{s.t. } G_t^0 + \tilde{D}_t = N_t^{\text{safe}} + \tilde{C}_t + \tilde{R}_t, \quad (15)$$

$$\tilde{E}_{t+1} = \tilde{E}_t + \eta \tilde{C}_t \Delta t - \tilde{D}_t \Delta t / \eta, \quad (16)$$

$$\tilde{E}_0 = E_{d,0}, \quad \tilde{E}_{144} = E^{\text{tar}}, \quad (17)$$

同时施加统一的非负、储电范围、功率及充放电互斥约束。规划不安排紧急购电。问题二电价已知，故 $\hat{p}_t = p_t$ ；问题四则用预测电价。本问 $q = 0.70$ 、 $E^{\text{tar}} = 3600 \text{ kWh}$ 。末端目标只约束预测规划，实际日末库存由实时执行决定，并传递给下一日。

一月热启动采用预先固定的 7 日窗口、0.3 衰减率、0.8 安全分位数与 6,000 kWh 末端目标，从 1 月 1 日 6,000 kWh 运行至 2 月 1 日 10,800 kWh。参数搜索以一月费用减去 0.5 元/kWh 的库存变化估值为准，采用有限候选坐标搜索。该库存估值只用于参数比较，不进入实际费用。提供代码中的动态规划执行器仅为校准候选，本次主结果使用贪心纠偏。

5.3 运行结果

实际费用按 $J_2 = \sum_t p_t(G_t^0 + 5X_t)\Delta t$ 计算。334 日实际费用为 15,176,691.87 元，紧急购电量为 286,749.92 kWh，12 月 31 日末储电量为 3,590.82 kWh。图 3 中，计划购电无需逐点贴合净负载预测，两者之间的差额还要由储能吸收或补足。合同一经固定，多购但未利用的电量仍需付费；少购超过储能可补范围时，则按五倍电价应急补足。因此，增加安全裕度的代价必须与减少的应急费用一起比较。

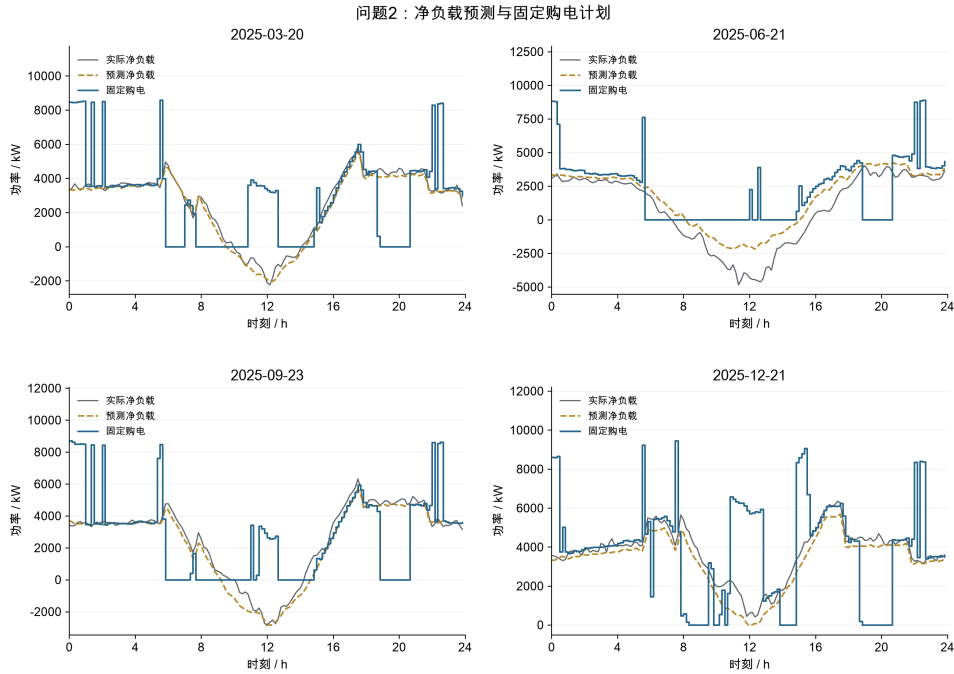


图 3: 指定日期净负载预测与固定购电计划

6 问题三：光伏更新与滚动合同

6.1 发布预报融合

在 0、6、12、18 时仅使用当时已经发布的光伏预报。用发布时刻已观测光伏作锚点，将整点预测线性插值到十分钟网格；按过去 21 个完整日、相同发布时刻及相同两小时目标区间计算预测平均偏差 $\bar{b}$ ，再融合历史预测：

$$\widehat{PV}^{\text{corr}} = \max\{0, \widehat{PV}^{\text{raw}} - \bar{b}\}, \quad \widehat{PV} = w_h \widehat{PV}^{\text{corr}} + (1 - w_h) \widehat{PV}^{\text{hist}}. \quad (18)$$

一月选出的四个发布时间权重依次为 0.25、0.75、0.75、0。18 时权重仅针对当天剩余时段，不能据此判断其未来 24 小时预报整体无效。本问安全分位数为 0.65，末端目标为 3,600 kWh。每个发布时刻的安全裕度仍取此前 21 个完整日，但误差统一定义为实际净负载减预测净负载，即 $e_{j,s|h} = L_{j,s} - PV_{j,s} - \hat{L}_{j,s} + \widehat{PV}_{j,s|h}$ 。正误差表示低估供电需求，安全裕度据此取非负分位数。

6.2 剩余合同优化与费用

文献 [4] 将混合整数规划与模型预测控制用于微网管理。本文借鉴随状态和预测更新剩余计划的思路，每六小时重新决策合同，两个更新时刻之间仍按实际缺口执行储能纠偏。

在 6、12、18 时，以实际储电量作为新初值，保持已经执行的时段不变，重新优化当日剩余合同。令 $u_t = (G_t^0 - a_t)^+$ 、 $v_t = (a_t - G_t^0)^+$ ，其中 $(x)^+ = \max(x, 0)$ ，则

$$J_3 = \sum_t p_t [G_t^0 - 0.5u_t + 1.5v_t + 5X_t] \Delta t. \quad (19)$$

例如原计划 100 kWh、最终 80 kWh、价格 1 元/kWh 时，合同结算为 $100 - 20 + 10 = 90$ 元。若取消后原款不退，则取消部分净系数应改为 +0.5，本模型全部滚动费用均需重新计算。

设当前发布时刻对应第 k 个十分钟时段，剩余规划区间为 $\mathcal{T}_k = \{k, \dots, 143\}$ 。以当前实际库存 $E_{d,k}$ 为初值，沿用上述规划物理约束，但将合同变量改为 a_t ，并允许规划应急量 $\tilde{X}_t$ ：

$$a_t + \tilde{D}_t + \tilde{X}_t = N_{t|k}^{\text{safe}} + \tilde{C}_t + \tilde{R}_t, \quad (20)$$

$$a_t + u_t - v_t = G_t^0, \quad u_t, v_t \geq 0. \quad (21)$$

剩余规划以 $\sum_{t \in \mathcal{T}_k} \hat{p}_{t|k} (G_t^0 - 0.5u_t + 1.5v_t + 5\tilde{X}_t) \Delta t$ 最小为目标，并保持规划末端目标。价格为正，同一时段同时增加 u_t, v_t 会提高费用，因此最优解自然避免无意义的同时退订与增购。规划应急量只用于评价剩余合同，并非已发生的紧急购电；实际 X_t 仍由真实缺口决定。

滚动规划允许预测紧急购电，以比较增购与应急补足的代价。对保留合同和候选合同，采用同一预测及执行器计算剩余费用，记候选执行评估得到的期末库存为 $\tilde{E}_{144}^{\text{eval}}$ ，再加入 $0.5 \max\{E^{\text{tar}} - \tilde{E}_{144}^{\text{eval}}, 0\}$ 的末端不足估值；仅当候选估计费用更低且超过数值容差时接受调整。这里的评估库存由同一安全净负载情景和贪心执行器推演得到，不是实际日末观测，也不必等于规划末端目标。实际结算不包含这项估值。

6.3 结果与更新价值

本问 334 日实际费用为 14,145,706.54 元，紧急购电为 96,886.54 kWh，期末储电为 3,536.55 kWh。图 4 给出指定日期原计划与最终合同的差异。相较第二问费用减少

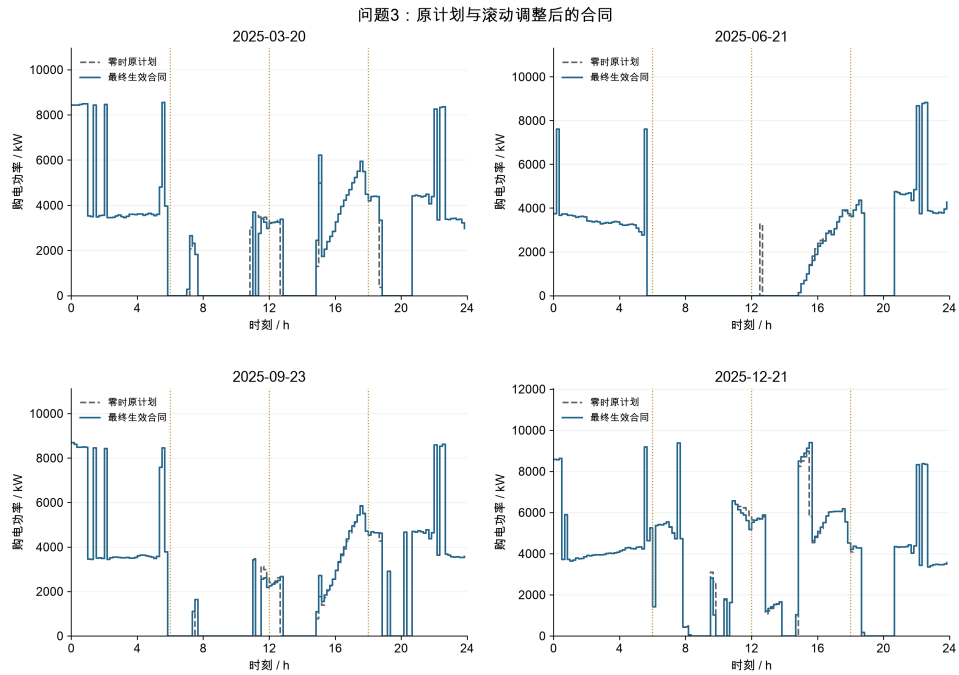


图 4: 指定日期的零时合同与最终调整合同

1,030,985.32 元；由于光伏信息、合同调整权及安全分位数同时改变，此差额是两套完整策略的比较，不能单独归因于某一模块。

为判断是否引入其他时刻预报，首先在相同交付区间 07:00–18:00 比较预报误差，其次比较仅零时合同与滚动执行的经济结果。误差统计由逐点预测误差重算，各组覆盖 334 日、每天 66 个共同目标时段，见表 2。RMSE 定义为误差平方均值的平方根，MAE 为绝对误差均值，两者单位均为 kW。

表 2 共同目标区间光伏预报误差

预报来源	RMSE/kW	MAE/kW	样本数
前日 18 时原始	776.56	564.83	22044
当日 0 时原始	562.05	409.20	22044
当日 6 时原始	343.51	246.14	22044
当日 0 时融合	381.96	276.63	22044
当日 6 时融合	301.71	217.11	22044

表 3 相同模型下的更新策略对照（提供的对照结果）

策略	实际费用/元	紧急电量/kWh	接受更新次数
仅零时合同	15,358,890.57	348,985.29	0
每次重优化	14,145,706.54	96,886.55	1002
价值触发	14,145,706.54	96,886.54	991

表 2 中，原始预报的 RMSE 从零时的 562.05 kW 降至 6 时的 343.51 kW，6 时融合预报进一步降至 301.71 kW；MAE 也呈同样变化。在所比较的 07:00–18:00 交付区间内，临近交付获得的预报更准确。其余交付区间未纳入这组共同样本，不能直接沿用这一判

断。

表 3 固定预测与参数配置，仅改变更新规则。价值触发相对仅零时合同节省 1,213,184.03 元，同时减少紧急购电；与每次重优化相比，则仅少接受 11 次更新，费用差不足 0.01 元。这组结果支持使用日内更新，但尚未显示价值触发有额外的节费作用。预报误差下降能否转化为费用下降，还取决于可用储电量和合同调整价格。

7 问题四：未知未来电价下的调度

7.1 价格预测与信息边界

图 5 展示价格预测与实际值的偏差。附件四作为实际交付电价记录。零时价格预测使用此前 14 日同一时段观测的指数加权平均，衰减率为 0.1，参数只在一月选择。滚动情形在发布时刻 $h \in \{6, 12, 18\}$ ，根据过去六小时已经发生的价格偏差修正未来预测：

$$\hat{p}_{d,t|h} = \max \{0.001, \hat{p}_{d,t|0} + 0.5 \text{mean}_{s \in [h-6, h)}(p_{d,s} - \hat{p}_{d,s|0})\}. \quad (22)$$

式中集合以小时描述，实际计算采用对应的 36 个十分钟时段。固定合同不能日内调整且采用贪心执行，故上述价格修正不改变其动作。实际结算始终使用 $p_{d,t}$ ，不是预测价。

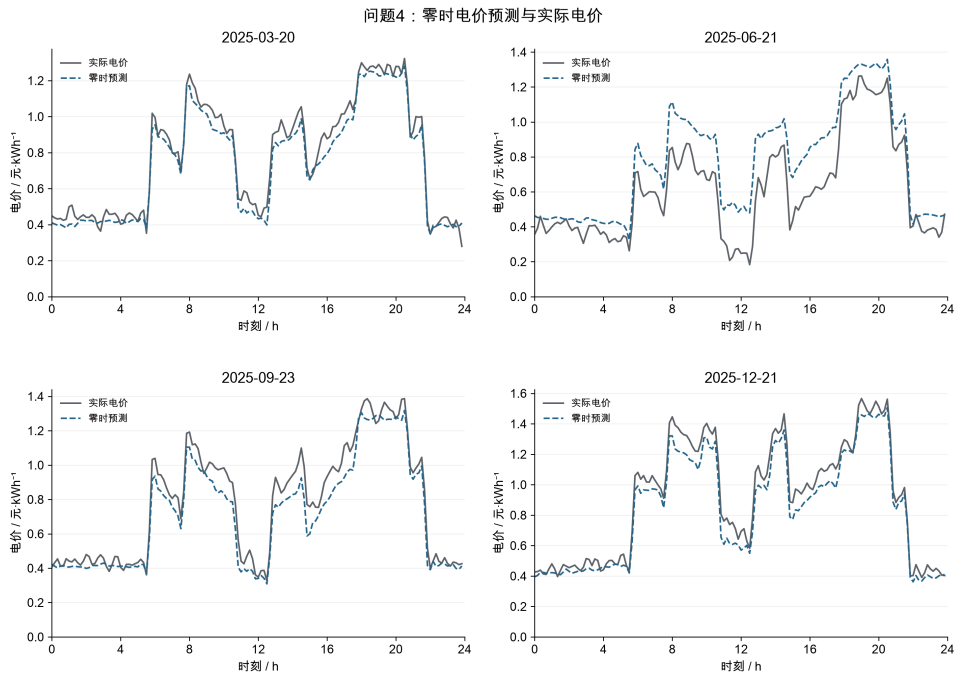


图 5: 指定日期的零时价格预测与实际电价

7.2 参数与结果比较

固定合同安全分位数 0.70，滚动合同 0.65，两者规划末端目标均为 6,000 kWh。除价格信息和末端目标外，分别沿用第二、三问的模型结构。一月仍执行共同的固定电价

热启动策略，至 2 月 1 日取得 10,800 kWh 库存；这是为正式期比较设置的共同历史运行条件，并非按附件四价格重新优化一月的结果。问题四的波动价格调度从正式期开始评价。各情形正式统计见表 4。

表 4 2 月至 12 月各情形运行结果

情形	总费用/元	紧急电量/kWh	期末储电/kWh
问题二	15,176,691.87	286,749.92	3,590.82
问题三	14,145,706.54	96,886.54	3,536.55
问题四：固定合同	15,834,890.34	292,350.50	5,980.54
问题四：滚动合同	14,799,117.00	101,962.18	5,936.52

波动电价下，滚动合同较固定合同节省 1,035,773.34 元，降幅 6.54%，紧急购电量由 292,350.50 kWh 降至 101,962.18 kWh。两者期末储电分别为 5,980.54 与 5,936.52 kWh，费用比较未作期末库存价值调整。部分指定日滚动费用可能高于固定合同，全年汇总改善不代表逐日占优。

图 6 将累计结果分解到各月，同时呈现费用与紧急购电量，便于区分经济性和应急需求。两项指标分别计算，不用费用下降替代供电风险评价。

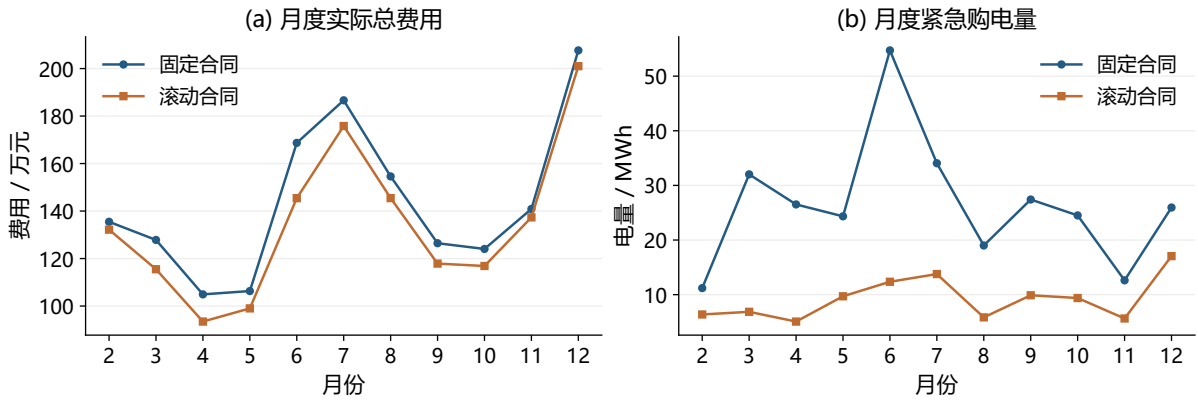


图 6: 波动电价下固定与滚动合同的月度比较

8 结果核验、敏感性与模型评价

8.1 逐时一致性核验

对 192,528 条逐时记录检查功率平衡、储电递推、跨时段库存衔接、费用分项、储电及功率上下限和充放电互斥，均满足 10^{-5} 的相应单位绝对误差容差。负载、光伏和结算电价逐项回查原始附件，未发现错位。五份结果工作簿中的购电与储能数值也与逐时记录一致。

进一步在独立目录中使用 Python 3.12.13、SciPy 1.18.1 重新执行四问主求解入口，五种情形均运行成功。重算结果与原记录各数值列的最大绝对差不超过 3.00×10^{-6} ，主要费用保留两位小数后相同。这说明既定参数下的主运行可复现，并不证明题意解释唯一

正确，也不构成未知未来条件下的全局最优证明。

该复现使用既定管理参数；预测参数与融合权重按代码重新准备，但未重新执行安全分位数、末端目标等管理参数的完整搜索。

8.2 风险裕度与效率敏感性

表 5 与表 6 的单因素分析固定其他最终参数，安全分位数比较使用 1 月 15 日至 31 日，效率比较使用 2 月至 12 月。两者统计区间不同，费用不能直接横向比较；敏感性实验本次仅核对提供文件，未独立重跑。

表 5 问题三安全分位数单因素分析（一月校准区间）

分位数	费用/元	紧急电量/kWh	库存调整评分/元
0.60	920,541.05	2,887.12	919,897.09
0.65	919,693.92	1,580.13	918,974.32
0.70	924,025.95	653.25	923,246.75
0.75	935,873.43	199.36	935,032.19
0.80	956,151.22	108.31	955,241.23
0.85	984,710.78	42.66	983,717.93
0.90	1,022,943.82	22.91	1,021,845.26

表 5 中，0.65 的库存调整评分最低。分位数由 0.65 提高到 0.70 后，紧急购电量从 1,580.13 kWh 降至 653.25 kWh，总费用却从 919,693.92 元升至 924,025.95 元。更保守的计划减少了应急需求，但新增合同支出超过了相应节省。该比较来自一月校准区间，用于解释参数取值，不代表二月至十二月重新调参的结果。

表 6 问题三单侧效率敏感性（2 月至 12 月）

单侧效率	费用/元	紧急电量/kWh	期末储电/kWh
0.85	14,612,065.38	85,907.68	3,527.02
0.90	14,145,706.54	96,886.54	3,536.55
0.95	13,678,086.84	100,128.47	3,545.38

表 6 中，单侧效率从 0.85 升至 0.95 时，总费用从 14,612,065.38 元降至 13,678,086.84 元，紧急购电量却从 85,907.68 kWh 升至 100,128.47 kWh。费用与应急电量没有同向变化，说明效率变化后需分别检查合同、储能及应急购电的运行结果。这组实验固定了管理参数，不能解释为每种效率下重新寻优所得的费用曲线。

8.3 退订结算口径的重新优化对照

若退订后原计划款不退，费用应写为

$$J^{\text{nr}} = \sum_t p_t [G_t^0 + 0.5u_t + 1.5v_t + 5X_t] \Delta t. \quad (23)$$

该变化同时进入剩余合同优化、候选更新评价及实际结算。固定原有预测参数、安全分位数、末端目标和共同初始库存，重新运行 2 月至 12 月全部时段，得到下列结果。这是给定参数下的策略重算，不是重新校准全部参数后的最优结果。

退订不退款的补充对照

情形	实际费用/元	紧急购电/kWh
问题三	14,179,773.58	95,334.47
问题四滚动	14,829,340.66	100,457.80

相应固定合同费用分别为 15,176,691.87 元和 15,834,890.34 元。比较仅用于检验两套完整策略在另一结算口径下的累计表现，不能单独识别滚动信息的因果收益。前述价值触发与每次重优化相差不足 0.01 元的判断仅对应退款口径，不延伸到此补充实验。五份主结果 Excel 仍对应正文主口径，补充逐时数据单独提供。

8.4 适用性与局限

合同电量、实际储能动作和结算费用可以逐时对应，便于检查预测偏差最终由哪一项承担。应用范围仍受三个条件限制：经验分位数未显式描述误差在连续时段内的相关性；贪心执行未充分衡量后续库存价值；设备寿命、网络约束和紧急购电容量尚未纳入。因而本文费用结果用于比较给定条件下的运行策略，尚不足以直接估算实际项目的投资收益或供电可靠性。

9 结论

已知代表日曲线时，储能通过跨时段充放电降低购电费用；曲线未知时，合同还需承担预测误差。固定合同用历史误差裕度提前留出余量，滚动合同则利用新预报调整未交付电量，实际偏差最终由储能和紧急购电共同消化。

在主退款口径下，两组电价条件的滚动策略累计费用均低于相应固定策略，但逐日费用并非始终更低。更新规则对照进一步表明，主要收益来自使用日内更新；价值触发少接受 11 次更新，却没有可辨认的额外节费。这些判断以本文信息条件、参数及退订结算口径为前提，不能外推为任意条件下的最优策略。

10 指定日期与时段结果

本节依次给出各问指定结果，表 7 起的购电表和储能表可与相应模型结果对应阅读。以下表格直接由逐时结果汇总，电量单位均为 kWh，费用单位均为元。购电表按题目六个指定时段排布，充放电表按四小时区间双栏排布。滚动情形分别列出零时计划与最终合同；最终合同表所列合同结算费包含调整结算，不含紧急费。累计电量使用未四舍五入的逐时值计算，表内分项保留两位小数，可能出现 0.01 的显示尾差。

10.1 问题一代表日

表 7 计划购电：代表日

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电	59,482.70	合同购电费	35,126.95		

表 8 储能运行：代表日

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,500.00	0.00	04:00-08:00	833.33	6,365.84
08:00-12:00	4,787.96	1,703.00	12:00-16:00	5,286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5,780.13	20:00-24:00	5,333.33	2,859.87
0:00 储电	6,000.00		24:00 储电	6,000.00	

10.2 问题二

10.2.1 2025-03-20

表 9 计划购电：2025-03-20

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	548.55	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	507.45	18:00-18:10	703.19	20:00-20:10	0.00
全天购电	66,145.41	合同购电费	40,046.63		

表 10 储能运行：2025-03-20

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,680.68	150.50	04:00-08:00	1,076.98	5,679.14
08:00-12:00	5,888.90	2,777.38	12:00-16:00	4,641.35	507.07
16:00-20:00	228.35	5,859.65	20:00-24:00	3,032.16	2,604.79
0:00 储电	4,002.78		24:00 储电	3,864.66	

该日紧急购电费为 2,673.80 元，实际总费用为 42,720.43 元。

10.2.2 2025-06-21

表 11 计划购电：2025-06-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	377.11	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	416.90	18:00-18:10	609.59	20:00-20:10	0.00
全天购电	52,015.33	合同购电费	32,050.51		

表 12 储能运行：2025-06-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	3,058.83	0.00	04:00-08:00	344.45	1,719.95
08:00-12:00	1,778.95	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	0.00	4,169.91	20:00-24:00	5,350.52	2,485.90
0:00 储电	8,047.05		24:00 储电	8,220.13	

该日紧急购电费为 0.00 元，实际总费用为 32,050.51 元。

10.2.3 2025-09-23

表 13 计划购电：2025-09-23

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	440.02	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	491.54	18:00-18:10	756.38	20:00-20:10	0.00
全天购电	63,880.49	合同购电费	39,160.62		

表 14 储能运行：2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,625.98	156.78	04:00-08:00	1,532.39	6,962.96
08:00-12:00	4,607.71	1,524.37	12:00-16:00	5,476.64	769.76
16:00-20:00	54.31	6,519.26	20:00-24:00	2,835.28	962.76
0:00 储电	3,458.27		24:00 储电	3,704.12	

该日紧急购电费为 19,425.27 元，实际总费用为 58,585.89 元。

10.2.4 2025-12-21

表 15 计划购电：2025-12-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	951.84	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	833.63	18:00-18:10	707.35	20:00-20:10	0.00
全天购电	91,144.09	合同购电费	59,031.51		

表 16 储能运行：2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	3,198.34	150.34	04:00-08:00	1,420.53	1,558.20
08:00-12:00	5,481.67	7,491.52	12:00-16:00	7,619.71	2,287.26
16:00-20:00	86.42	6,024.16	20:00-24:00	2,855.99	2,723.70
0:00 储电	7,615.47		24:00 储电	3,728.33	

该日紧急购电费为 1,255.96 元，实际总费用为 60,287.47 元。

表 17 四个指定日期的紧急购电

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	电量	时段	电量	时段	电量	时段	电量
20:30-20:40	383.29	无	0.00	08:40-09:50	372.25	07:50-08:00	28.05
				20:10-21:50	2,673.86	20:30-20:40	156.69

10.3 问题三

10.3.1 2025-03-20

表 18 零时计划：2025-03-20

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	536.11	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	544.91	18:00-18:10	700.21	20:00-20:10	0.00
全天购电	65,877.29	原计划费	39,844.35		

表 19 最终合同：2025-03-20

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	537.28	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	544.91	18:00-18:10	700.21	20:00-20:10	0.00
全天购电	66,128.46	合同结算费	41,522.61		

表 20 储能运行：2025-03-20

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,650.94	215.89	04:00-08:00	1,158.14	6,059.20
08:00-12:00	4,350.14	2,456.81	12:00-16:00	5,927.37	305.57
16:00-20:00	240.86	5,327.17	20:00-24:00	2,969.41	2,965.83
0:00 储电	3,873.94		24:00 储电	3,785.03	

该日紧急购电费为 1,867.19 元，实际总费用为 43,389.79 元。

10.3.2 2025-06-21

表 21 零时计划：2025-06-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	400.47	18:00-18:10	605.41	20:00-20:10	0.00
全天购电	48,585.61	原计划费	30,189.70		

表 22 最终合同：2025-06-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	376.22	18:00-18:10	603.40	20:00-20:10	0.00
全天购电	47,871.87	合同结算费	30,039.49		

表 23 储能运行：2025-06-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	2,871.14	0.00	04:00-08:00	721.84	1,719.95
08:00-12:00	1,778.95	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	0.00	4,169.91	20:00-24:00	5,209.42	2,485.90
0:00 储电	7,876.33		24:00 储电	8,093.14	

该日紧急购电费为 0.00 元，实际总费用为 30,039.49 元。

10.3.3 2025-09-23

表 24 零时计划：2025-09-23

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	402.26	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	491.63	18:00-18:10	756.39	20:00-20:10	0.00
全天购电	63,455.07	原计划费	38,893.95		

表 25 最终合同：2025-09-23

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	378.12	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	493.94	18:00-18:10	756.39	20:00-20:10	0.00
全天购电	65,570.28	合同结算费	42,589.43		

表 26 储能运行：2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,625.98	156.78	04:00-08:00	1,519.79	6,868.59
08:00-12:00	4,381.94	1,608.54	12:00-16:00	6,103.97	586.92
16:00-20:00	34.48	5,949.92	20:00-24:00	2,835.28	2,024.15
0:00 储电	3,458.27		24:00 储电	3,704.12	

该日紧急购电费为 6,553.59 元，实际总费用为 49,143.01 元。

10.3.4 2025-12-21

表 27 零时计划：2025-12-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	940.71	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	831.90	18:00-18:10	680.92	20:00-20:10	0.00
全天购电	90,133.16	原计划费	58,207.18		

表 28 最终合同：2025-12-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	921.88	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	847.30	18:00-18:10	702.81	20:00-20:10	0.00
全天购电	90,526.40	合同结算费	59,273.05		

表 29 储能运行：2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	3,285.81	189.10	04:00-08:00	1,570.97	1,590.12
08:00-12:00	5,120.85	7,806.67	12:00-16:00	8,171.97	2,127.18
16:00-20:00	76.94	6,074.51	20:00-24:00	2,807.50	2,688.11
0:00 储电	7,479.87		24:00 储电	3,659.75	

该日紧急购电费为 2,056.45 元，实际总费用为 61,329.50 元。

表 30 四个指定日期的紧急购电

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	电量	时段	电量	时段	电量	时段	电量
09:10-10:00	320.57	无	0.00	08:50-09:50	288.08	07:50-08:00	35.17
20:30-20:40	43.07			20:20-21:50	833.91	10:40-10:50	88.69
						20:30-20:40	214.71

10.4 问题四：固定合同

10.4.1 2025-03-20

表 31 计划购电：2025-03-20

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	548.55	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	507.45	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	733.12
全天购电	66,082.80	合同购电费	41,055.26		

表 32 储能运行：2025-03-20

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,056.29	150.50	04:00-08:00	1,024.51	5,679.14
08:00-12:00	5,888.90	2,777.38	12:00-16:00	4,641.35	507.07
16:00-20:00	112.51	7,213.01	20:00-24:00	5,675.62	1,169.11
0:00 储电	6,459.13		24:00 储电	6,278.16	

该日紧急购电费为 2,108.61 元，实际总费用为 43,163.87 元。

10.4.2 2025-06-21

表 33 计划购电：2025-06-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	416.90	18:00-18:10	609.59	20:00-20:10	0.00
全天购电	52,041.96	合同购电费	27,576.59		

表 34 储能运行：2025-06-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	682.54	190.97	04:00-08:00	344.45	1,382.92
08:00-12:00	1,362.85	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	0.00	4,755.36	20:00-24:00	7,696.91	1,865.03
0:00 储电	10,397.90		24:00 储电	10,371.22	

该日紧急购电费为 0.00 元，实际总费用为 27,576.59 元。

10.4.3 2025-09-23

表 35 计划购电：2025-09-23

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	440.02	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	491.54	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电	63,885.01	合同购电费	41,086.09		

表 36 储能运行：2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	3,884.73	139.99	04:00-08:00	1,707.20	6,961.93
08:00-12:00	4,569.08	1,619.72	12:00-16:00	5,476.64	769.76
16:00-20:00	0.00	7,231.58	20:00-24:00	5,389.45	147.56
0:00 储电	5,854.20		24:00 储电	6,033.55	

该日紧急购电费为 18,743.93 元，实际总费用为 59,830.02 元。

10.4.4 2025-12-21

表 37 计划购电：2025-12-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	951.84	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	833.63	18:00-18:10	707.35	20:00-20:10	0.00
全天购电	91,327.59	合同购电费	69,495.18		

表 38 储能运行：2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	1,226.28	150.34	04:00-08:00	176.77	894.64
08:00-12:00	5,495.70	7,505.55	12:00-16:00	7,936.11	2,540.89
16:00-20:00	86.42	6,024.16	20:00-24:00	5,450.07	2,723.70
0:00 储电	9,772.42		24:00 储电	6,063.00	

该日紧急购电费为 1,420.63 元，实际总费用为 70,915.81 元。

表 39 四个指定日期的紧急购电

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	电量	时段	电量	时段	电量	时段	电量
20:30-20:40	318.81	无	0.00	08:50-09:50	276.90	07:50-08:00	28.05
				20:00-22:00	2,725.77	20:30-20:40	156.69

10.5 问题四：滚动合同

10.5.1 2025-03-20

表 40 零时计划：2025-03-20

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	536.11	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	544.91	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	729.32
全天购电	65,849.60	原计划费	40,878.87		

表 41 最终合同：2025-03-20

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	537.28	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	544.91	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	729.32
全天购电	66,056.94	合同结算费	42,492.65		

表 42 储能运行：2025-03-20

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,188.87	214.62	04:00-08:00	962.52	6,090.16
08:00-12:00	4,350.14	2,456.81	12:00-16:00	5,927.37	305.57
16:00-20:00	134.57	6,695.33	20:00-24:00	5,609.63	1,471.18
0:00 储电	6,298.86		24:00 储电	6,206.11	

该日紧急购电费为 1,887.72 元，实际总费用为 44,380.37 元。

10.5.2 2025-06-21

表 43 零时计划：2025-06-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	400.47	18:00-18:10	605.41	20:00-20:10	0.00
全天购电	48,913.66	原计划费	26,226.80		

表 44 最终合同：2025-06-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	376.22	18:00-18:10	603.40	20:00-20:10	0.00
全天购电	48,744.78	合同结算费	26,206.74		

表 45 储能运行：2025-06-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	1,832.10	964.73	04:00-08:00	344.45	1,719.95
08:00-12:00	1,778.95	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	0.00	4,755.36	20:00-24:00	7,508.65	1,865.03
0:00 储电	10,223.03		24:00 储电	10,201.79	

该日紧急购电费为 0.00 元，实际总费用为 26,206.74 元。

10.5.3 2025-09-23

表 46 零时计划：2025-09-23

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	402.26	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	491.63	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电	63,459.60	原计划费	40,831.02		

表 47 最终合同：2025-09-23

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	378.12	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	493.94	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电	65,466.70	合同结算费	44,355.12		

表 48 储能运行：2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	3,884.73	139.99	04:00-08:00	1,691.41	6,960.31
08:00-12:00	4,381.94	1,608.54	12:00-16:00	6,074.72	557.63
16:00-20:00	12.69	6,378.51	20:00-24:00	5,389.45	1,555.90
0:00 储电	5,854.20		24:00 储电	6,033.55	

该日紧急购电费为 6,709.31 元，实际总费用为 51,064.43 元。

10.5.4 2025-12-21

表 49 零时计划：2025-12-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	940.71	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	831.90	18:00-18:10	702.81	20:00-20:10	0.00
全天购电	90,300.53	原计划费	68,475.51		

表 50 最终合同：2025-12-21

时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	921.88	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	847.30	18:00-18:10	702.81	20:00-20:10	0.00
全天购电	90,669.24	合同结算费	69,787.84		

表 51 储能运行：2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	1,374.07	189.10	04:00-08:00	249.34	920.04
08:00-12:00	5,120.85	7,806.67	12:00-16:00	8,384.34	2,299.21
16:00-20:00	76.94	6,074.51	20:00-24:00	5,413.66	2,688.11
0:00 储电	9,645.37		24:00 储电	6,005.30	

该日紧急购电费为 2,447.20 元，实际总费用为 72,235.04 元。

表 52 四个指定日期的紧急购电

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	电量	时段	电量	时段	电量	时段	电量
09:10-10:00	320.57	无	0.00	08:50-09:50	288.08	07:50-08:00	35.17
20:30-20:40	35.74			20:30-22:00	867.30	10:40-10:50	89.85
						20:30-20:40	214.71

AI 工具使用声明

本参赛队使用了 AI 工具，主要用于论文表达与排版、代码及结果核验等辅助环节，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略及附件 1–5[Z]. 2026.（依据所提供题目及附件）
- [2] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10: 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.
- [3] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021[2026-09-11]. <https://otexts.com/fpp3/>. 第 5.8 节：Evaluating point forecast accuracy.
- [4] PARISIO A, GLIELMO L. Energy efficient microgrid management using Model Predictive Control[C]//2011 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference. IEEE, 2011: 5449–5454. DOI: 10.1109/CDC.2011.6161246.

附录：程序与结果对应关系

完整源码和输入数据见配套“完整代码”目录；五份主结果 Excel 见“结果文件”，不退款对照见“补充实验”。四问分别运行各自的求解入口，添加“–仅计算”可重算数值；输入目录沿用原材料结构，输出对应各问购电与储能结果。图片生成程序据数值结果绘图。